

# Dipôle LC

## Résumé du cours :

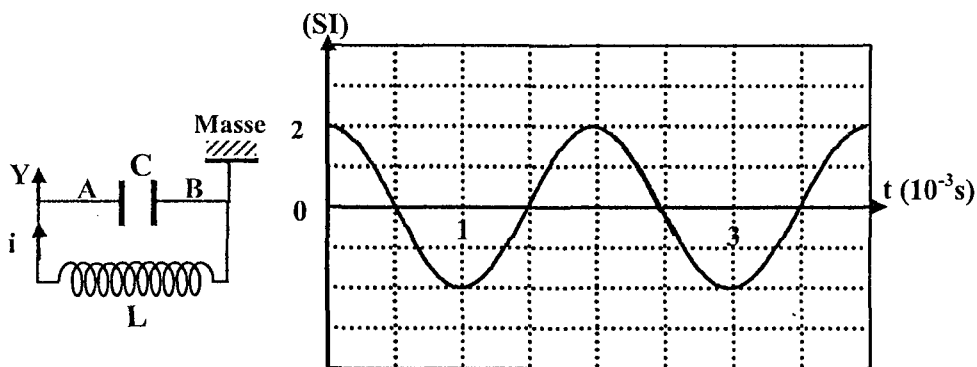
- Un circuit LC est constitué d'une bobine purement inductive d'inductance L associée à un condensateur de capacité C et préalablement chargé, les oscillations libres ne sont plus amorties, elles sont sinusoïdales c'est le régime libre sinusoïdal.
- L'évolution de la charge du condensateur à tout instant obéit à l'équation différentielle :  $\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$  de solution  $q(t) = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$ .
  - $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  : Pulsation propre de l'oscillateur.
  - $T_0 = 2\pi \sqrt{LC}$  : Période propre de l'oscillateur.
  - $\varphi_q$  : phase initiale de la charge  $q(t)$ .
  - $Q_m$  : charge maximale.
- Les oscillations libres d'un circuit LC sont dues aux transformations mutuelles et intégrales des énergies électrostatiques et magnétiques.

# Exercices

## EXERCICE 1 :

Pour déterminer les caractéristiques d'un condensateur et d'une bobine , on étudie les oscillations libres non amorties d'un circuit comportant le condensateur de capacité  $C$  préalablement chargé sous une tension constante de valeur  $U_0$  et de la bobine purement inductive d'inductance  $L$

En connectant les armatures du condensateur à un oscilloscope à mémoire, on observe l'oscillogramme du document suivant :



**La grandeur représentée est exprimée dans le système international**

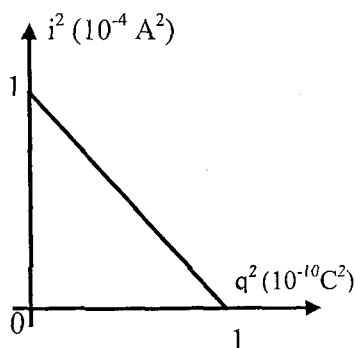
- 1) Préciser la grandeur physique représentée par l'oscillogramme. Ecrire son expression en fonction du temps et déduire la valeur de  $U_0$ .
- 2)
  - a) Etablir l'équation différentielle faisant intervenir la charge  $q$  de l'armature A du condensateur.
  - b) Que représente le rapport  $\frac{1}{LC}$  ? Déduire l'expression de la période propre  $T_0$  des oscillations en fonction de  $L$  et de  $C$ .
- 3)
  - a) Donner l'expression de l'énergie électromagnétique  $E_{LC}$  de l'oscillateur en fonction de  $i$  et de  $q$  ( $i$  étant l'intensité du courant qui traverse le circuit à un instant de date  $t$ ).

- b) Montrer que cette énergie est constante en donnant son expression en fonction de  $C$  et de  $U_0$ .
  - c) Sachant que  $E_{LC} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ J}$  déduire la valeur de  $C$  et celle de  $L$ .
  - d) Déterminer l'intensité maximale  $I_{\max}$  de  $i(t)$ .
- 4)
- a) Exprimer l'énergie magnétique  $E_L$  emmagasinée dans la bobine en fonction de  $i$  et de  $L$ , et l'énergie électrostatique  $E_C$  emmagasinée par le condensateur en fonction de  $i$ ,  $L$ ,  $C$  et  $U_0$ .
  - b) Représenter sur le même graphique  $E_L = f(i^2)$  et  $E_C = g(i^2)$ .  
Echelle : 2 cm pour  $10^{-6} \text{ J}$  et 1 cm pour  $10^{-5} \text{ A}^2$ .
  - c) Déterminer la valeur de  $i$  et celle de  $q$  lorsque  $E_L = E_C$ .

## EXERCICE 2 :

Un condensateur de capacité  $C = 1 \mu\text{F}$  est chargé par un générateur idéal de tension de f.é.m  $E$ .

A l'origine des dates, le condensateur ainsi chargé est branché aux bornes d'une bobine purement inductive d'inductance  $L$ .

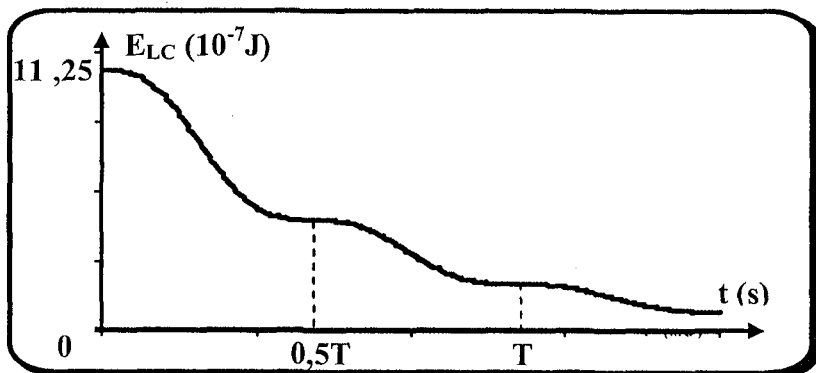


- 1)
  - a) Etablir l'équation différentielle des oscillations électrique dans le circuit LC régissant la charge  $q$  du condensateur.
  - b) Montrer que  $q(t) = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$  est une solution de l'équation différentielle précédente ; avec  $Q_m$  : charge maximale du condensateur et  $\omega_0$  : pulsation propre dont on déterminera son expression.
- 2)
  - a) Donner l'expression de l'énergie électromagnétique  $E_{LC}$  du circuit en fonction de  $q$ ,  $C$ ,  $L$  et  $i$  avec  $q$  et  $i$  sont respectivement la charge du condensateur et l'intensité du courant circulant le circuit à un instant  $t$ .

- b) Montrer que cette énergie est constante.
- c) On donne la courbe de variation du carré de l'intensité de courant en fonction du carré de la charge du condensateur  $i^2 = f(q^2)$ . Justifier théoriquement l'allure de cette courbe.
- d) En utilisant le graphe précédent, déterminer :
- L'intensité maximale  $I_{\max}$  du courant circulant dans le circuit.
  - La charge maximale  $Q_{\max}$ , en déduire la f.e.m  $E$  du générateur.
  - La pulsation propre  $\omega_0$ , en déduire la valeur de  $L$
- e) Déterminer les valeurs de  $i$  correspondantes à  $q = \frac{Q_{\max}}{\sqrt{2}}$  et à  $q = 0$ .

3)

- a) Etablir les expressions des énergies électrostatique  $E_C$  et magnétique  $E_L$  en fonction du temps et préciser leur période.
- b) Déterminer les instants  $t$  appartenant à  $[0 ; 2 T_0]$ , ( $T_0$  est la période propre des oscillations) pour lesquels  $E_C(t) = E_L(t)$
- 4) En réalité la bobine est d'inductance  $L' = 0,01\text{H}$  et de résistance  $r$  non nulle et le condensateur est de capacité  $C'$ . On représente la courbe de variation de l'énergie électromagnétique  $E_{LC}$  en fonction du temps.



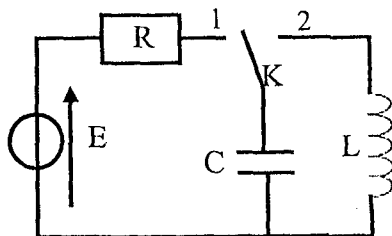
- a) Exprimer l'énergie électromagnétique  $E_{LC}$  en fonction des données. Montrer que  $d E_{LC} = - r i^2 . dt$ . Interpréter ce résultat.

- b) On suppose que la période des oscillations  $T = 2\pi \cdot 10^{-4} \text{s}$ , est sensiblement égale à la période propre  $T_0$ , déterminer la valeur de  $C'$  et celle de  $q_0$  (charge initiale du condensateur).
- c) Sur le graphe précédent représenter l'allure de la courbe représentative de  $E_C$  et celle de  $E_L$ . Quel est le régime d'oscillation du circuit ? Expliquer.

### EXERCICE 3 :

On réalise le montage suivant :

On donne  $R = 2 \text{ K}\Omega$



- 1) l'interrupteur K en position 1, Etablir l'équation différentielle qui régit la charge du condensateur en fonction de  $u_C$  et sa dérivée par rapport au temps. Donner l'expression de sa solution.

- 2) Sachant que la solution de l'équation précédente peut s'écrire :

$$u_C(t) = 10 \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (u_C \text{ en volt et } t \text{ en seconde})$$

a) Déterminer la valeur de  $E$ .

b) Montrer que la dérivée de  $u_C(t)$  à la date  $t = 0$  s'écrit :  $\left( \frac{du_C}{dt} \right)_{t=0} = \frac{10}{\tau}$

c) Sachant que cette dérivée vaut  $500 \text{ Vs}^{-1}$ , calculer la valeur de  $\tau$ .

d) En déduire la valeur de  $C$ .

e) Déterminer la valeur de l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur à la fin de sa charge.

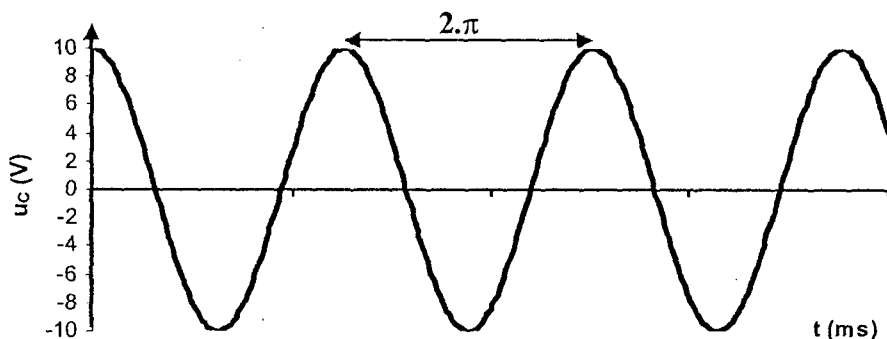
- 3) Interrupteur en position 2 à  $t = 0$  s:

a) le condensateur est en série avec une bobine supposé purement inductive d'inductance  $L$ .

On assiste à une décharge oscillante du condensateur, Expliquer.

b) Etablir l'équation différentielle des oscillations réalisées en fonction de  $u_C$ .

- c) Vérifier que  $u_c(t) = U_{Cmax} \sin(\omega_0 t + \varphi)$  est une solution de l'équation précédente.
- d) Par une acquisition informatique on obtient le graphe ci - dessous.



Déterminer les valeurs de  $U_{Cmax}$ ,  $\omega_0$  et  $\varphi$ .

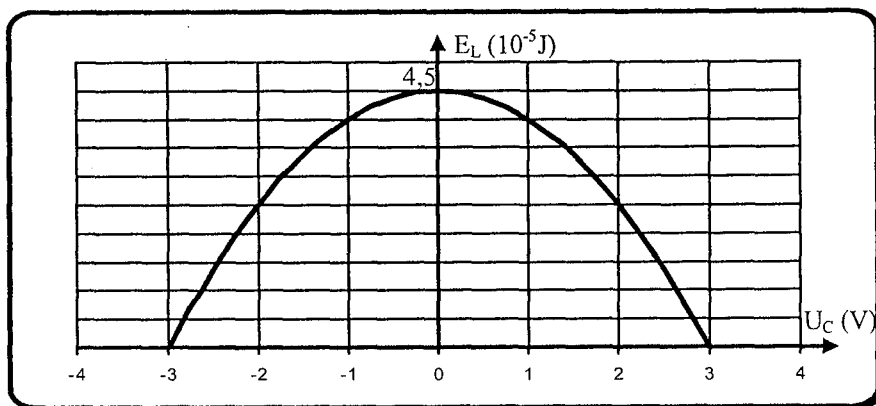
- 4)
- Ecrire la loi horaire de la variation de l'intensité de courant  $i(t)$  dans le circuit, sachant que  $I_{max} = 0,1 \text{ A}$ .
  - Vérifier que l'intensité maximale  $I_{max} = C \cdot \omega_0 \cdot U_{Cmax}$ .
  - Retrouver la valeur de la capacité  $C$  et en déduire celle de  $L$ .
  - Discuter la nature des transformations énergétique dans l'intervalle  $\left[\frac{T_0}{4}; \frac{T_0}{2}\right]$ .
  - Représenter un circuit électrique traduisant cette transformation.

#### EXERCICE 4 :

Un condensateur de capacité  $C$  est chargé par un générateur idéal de tension de f.è.m  $E$ .

- Exprimer en fonction de  $C$  et  $E$  l'énergie que le condensateur a emmagasiné.
- Le condensateur ainsi chargé est déconnecté du générateur puis relié à  $t = 0s$  aux bornes d'une bobine d'inductance  $L$ , la résistance du circuit est supposée nulle.

- a) Interpréter aux termes énergétiques le phénomène réalisé.
  - b) Exprimer en fonction de  $q$ ,  $i$ ,  $C$  et  $L$  l'énergie totale  $E_{LC}$  du circuit ( $L$ ,  $C$ ),  $q$  ; charge du condensateur et  $i$  : intensité de courant dans le circuit.
  - c) En utilisant le fait que cette énergie se conserve, trouver l'équation différentielle décrivant la décharge du condensateur dans la bobine.
- 3) On donne le graphe suivant représentant la variation de l'énergie magnétique  $E_L$  en fonction de la tension  $u_c$  aux bornes du condensateur.



- a) Etablir une relation entre  $E_L$  et  $u_c$ .
  - b) Déterminer les valeurs de :
    - L'énergie totale  $E_{LC}$ .
    - La f.è.m  $\mathcal{E}$ .
    - La capacité  $C$ .
    - L'inductance  $L$ , sachant qu'un ampèremètre de résistance nulle branché en série indique  $6,364 \cdot 10^{-3}$  A.
  - c) Tracer sur le graphe précédent, dans l'ordre, les courbes :  $E_C = f(u_c)$  et  $E_{LC} = f(u_c)$ . Justifier la réponse.
- 4)
- a) Pour quelles valeurs de  $i$  a-t-on :  $E_L = \frac{3}{4} E_{LC}$  ?
  - b) En déduire les dates pour les quelles cette condition est vérifiée.

# Correction :

## EXERCICE 1 :

- 1) La grandeur physique représentée par l'oscillogramme est la tension aux bornes du condensateur.

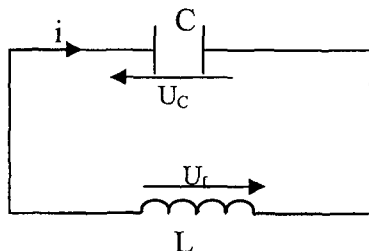
$$u_{AB}(t) = u_C(t) = U_{Cmax} \sin(\omega_0 t + \varphi_{uc}); \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2.10^{-3}} = 10^3 \pi \text{ rad.s}^{-1} \text{ et}$$

$$U_{Cmax} = U_0 = 2 \text{ V. À } t = 0, u_C = U_{Cmax} \Rightarrow \sin \varphi_{uc} = 1 \Rightarrow \varphi_{uc} = \frac{\pi}{2} \text{ rad.}$$

$$\Rightarrow u_C(t) = 2 \sin(10^3 \pi t + \frac{\pi}{2}); u_C \text{ en (V) et } t \text{ en (s)}$$

2)

a)



$$\text{Loi des milles : } u_C + u_L = 0$$

$$\Rightarrow \frac{q}{C} + L \cdot \frac{di}{dt} = 0 \text{ or } i = \frac{dq}{dt}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0}$$

b)  $\frac{1}{LC}$  est le carré de la pulsation propre ( $\omega_0^2$ );  $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{LC}$

3)

a)  $E_{LC} = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$

b)  $\frac{dE_{LC}}{dt} = Li \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} q \frac{dq}{dt} = L \left( \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{q}{LC} \right) i = 0$  (d'après l'équation différentielle)  $\Rightarrow E_{LC} = C^{te}$ ;  $E_{LC} = \frac{1}{2} CU_0^2$

c)  $C = \frac{2E_{LC}}{U_0^2} = \frac{2 \times 2.10^{-6}}{4} = 10^{-6} \text{ F. } T_0 = 2\pi \sqrt{LC} \Leftrightarrow$

$$L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C} = \frac{(2.10^{-3})^2}{4\pi^2 \times 10^{-6}} = 0,1 \text{ H.}$$

d)  $i = C \frac{du_C}{dt} \Rightarrow I_{max} = C \omega_0 U_{Cmax} \Leftrightarrow$

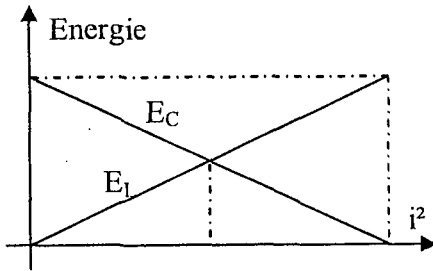
$$I_{max} = 10^{-6} \cdot 10^3 \pi \cdot 2 = 2\pi \cdot 10^{-3} = 6,28 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$



4)

a)  $E_L = \frac{1}{2} L i^2$  ;  $E_C = E_{LC} - E_L = \frac{1}{2} C U_0^2 - \frac{1}{2} L i^2$

b)



c)  $E_L = E_C \Rightarrow i = \pm \sqrt{\frac{C U_0^2}{2L}} = \pm 4,47 \cdot 10^{-3} \text{ A}$ .  $E_L = E_C \Rightarrow \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \Rightarrow$   
 $q = \sqrt{LC} \times i = \sqrt{0,1 \times 10^{-6}} \times (\pm 4,47 \cdot 10^{-3}) = \pm 1,4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ .

## EXERCICE 2 :

1)

a) Loi des mailles  $u_L + u_C = 0 \Leftrightarrow L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C}$

Or  $i = \frac{dq}{dt} \Leftrightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$

b) La résistance du circuit est nulle il est le

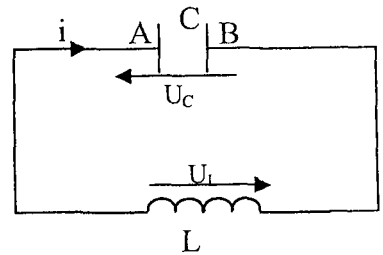
siège d'oscillations sinusoïdale  $\Leftrightarrow q(t) = q_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$

en remplaçant la solution dans l'équation différentielle on trouve :

$$- Q_{\max} \omega_0^2 \sin(\omega_0 t + \varphi_q) + \frac{1}{LC} Q_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi_q) = 0 \Leftrightarrow$$

$$[Q_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi_q)] \times \left[ \frac{1}{LC} - \omega_0^2 \right] = 0 ; \text{ or } Q_{\max} \neq 0 \text{ et } \sin(\omega_0 t + \varphi_q) \text{ est}$$

$$\text{une variable différente de zéro} \Leftrightarrow \frac{1}{LC} - \omega_0^2 = 0 \Leftrightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$



2)

a)  $E_{LC} = \frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$

$$b) \frac{dE_{LC}}{dt} = L i \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} = L i \left( \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} \frac{dq}{dt} \right) = 0 \Leftrightarrow E_{LC} = C^{te}.$$

$$c) q(t) = Q_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi_q) \text{ et } i = \frac{dq}{dt} = Q_{\max} \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_q)$$

$$\begin{cases} \sin^2(\omega_0 t + \varphi_q) = \frac{q^2}{Q_{\max}^2} & (1) \\ \cos^2(\omega_0 t + \varphi_q) = \frac{i^2}{Q_{\max}^2 \omega_0^2} & (2) \end{cases} \quad (1)+(2) \Leftrightarrow \frac{q^2}{Q_{\max}^2} + \frac{i^2}{Q_{\max}^2 \omega_0^2} = 1 \Leftrightarrow$$

$i^2 = -\omega_0^2 q^2 + Q_{\max}^2 \omega_0^2$  de la forme :  $i^2 = a q^2 + b$  Equation d'une droite affine décroissante puisque  $a = -\omega_0^2 < 0$

$$d) I_{\max} = 10^{-2} \text{ A} ; Q_{\max} = 10^{-5} \text{ C} ; U_{C\max} = E = \frac{Q_{\max}}{C} = \frac{10^{-5}}{10^{-6}} = 10 \text{ V}$$

$$\omega_0 = \frac{I_{\max}}{Q_{\max}} = \frac{10^{-2}}{10^{-5}} = 10^3 \text{ rad s}^{-1} ; L = \frac{1}{C \omega_0^2} = 1 \text{ H}.$$

$$e) \frac{q^2}{Q_{\max}^2} + \frac{i^2}{Q_{\max}^2 \omega_0^2} = 1$$

$$\bullet q = \frac{Q_{\max}}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow i^2 = \frac{Q_{\max}^2 \omega_0^2}{2} \Leftrightarrow i = \pm \frac{Q_{\max} \omega_0}{\sqrt{2}} = \pm 7,07 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$\bullet q = 0 \Leftrightarrow i^2 = Q_{\max}^2 \omega_0^2 \Leftrightarrow i = \pm I_{\max} = \pm 10^{-2} \text{ A}$$

3)

$$a) E_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q_{\max}^2}{C} \sin^2(\omega_0 t + \varphi_q) \text{ or } \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \Leftrightarrow$$

$$E_C = \frac{1}{4} \frac{Q_{\max}^2}{C} [1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_q)] \text{ avec } \varphi_q = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$E_C$  est la somme d'une constante et d'une fonction sinusoïdale :

C'est une fonction périodique de pulsation  $\omega = 2\omega_0$  et de période  $T = \frac{T_0}{2}$

$$E_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L I_{\max}^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_q) \text{ or } \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \Leftrightarrow$$

$$E_L = \frac{1}{4} L I_{\max}^2 [1 + \cos(2 \omega_0 t + 2 \varphi_q)] \text{ avec } \varphi_q = \frac{\pi}{2} \text{ rad. Comme } E_C, E_L$$

est une Fonction périodique de période :  $T = \frac{T_0}{2}$

$$b) E_C = E_L \Leftrightarrow \frac{1}{4} \frac{Q_{\max}^2}{C} [1 - \cos(2 \omega_0 t + \pi)] =$$

$$\frac{1}{4} L Q_{\max}^2 \omega_0 [1 + \cos(2 \omega_0 t + \pi)] \Leftrightarrow \cos(2 \omega_0 t + \pi) = 0 \Leftrightarrow$$

$$2 \omega_0 t + \pi = k\pi + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{4\pi}{T_0} t + \pi = k\pi + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{T_0}{4} \quad 0 \leq t \leq 2 T_0$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{T_0}{4} \leq 2 T_0 \Leftrightarrow 0,5 < K < 8,5$$

| k | 1               | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 | 7                 | 8                 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| t | $\frac{T_0}{8}$ | $\frac{3T_0}{8}$ | $\frac{5T_0}{8}$ | $\frac{7T_0}{8}$ | $\frac{9T_0}{8}$ | $\frac{11T_0}{8}$ | $\frac{13T_0}{8}$ | $\frac{15T_0}{8}$ |

4)

$$a) E_{LC} = \frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} . \text{ Le coefficient d'amortissement } \frac{r}{L} \neq 0 \text{ d'où}$$

$$\text{l'équation différentielle : } L \frac{d^2 q}{dt^2} + r \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

$$\frac{dE_{LC}}{dt} = L i \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} = i \left( L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{q}{C} \right) = i (-ri) = -ri^2 \Leftrightarrow dE_{LC} = -ri^2 dt < 0$$

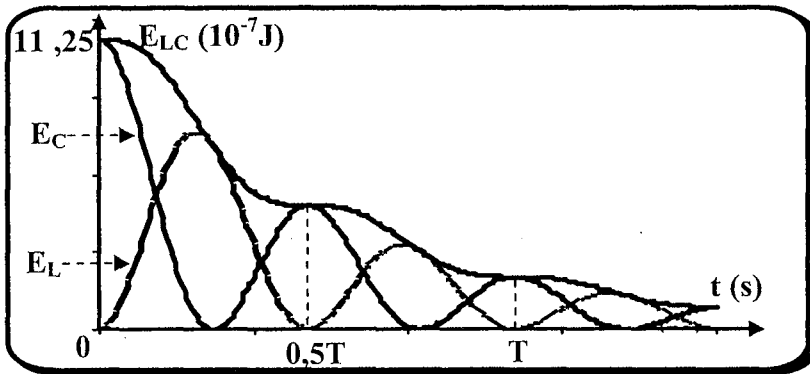
La variation élémentaire  $dE_{LC}$  est négative donc  $E_{LC}$  diminue au cours du temps.

$$b) T = T_0 = 2\pi \sqrt{L'C'} \Leftrightarrow C' = \frac{T_0^2}{4\pi^2 L'} = 10^{-6} \text{ F}$$

$$E_{LC} = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} \Rightarrow q_0 = \sqrt{2CE_{LC}} = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ C.}$$

c) Il y a une transformation mutuelle et non intégrale entre  $E_L$  et  $E_C \Leftrightarrow E_{LC}$  diminue au cours du temps  $\Leftrightarrow C'$  est un régime pseudo - périodique de pseudo période  $T$  légèrement inférieure à la période propre  $T_0$ .

$$T_{\text{énergie}} = \frac{T}{2} ; \text{ à } t = 0 \quad q = Q_{\max} \Leftrightarrow E_{Ci} = E_{C\max} = E_{LC} \text{ et } E_{Li} = 0.$$

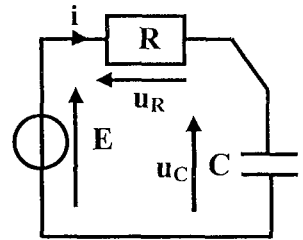


### EXERCICE 3 :

- 1) Loi d'additivité des tension  $E = u_R + u_C \Leftrightarrow$

$u_C + Ri = E \Leftrightarrow u_C + RC \frac{du_C}{dt} = E$ . Cette équation différentielle admet une solution de la forme :

$$u_C(t) = E (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) ; \tau = RC : \text{constante de temps}$$



2)

- a) Par identification  $E = 10V$ .

$$b) \frac{du_C}{dt} = \frac{d}{dt} [E (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})] = \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \Leftrightarrow \left( \frac{du_C}{dt} \right)_{t=0} = \frac{E}{\tau} e^{-0} = \frac{E}{\tau} = \frac{10}{\tau}$$

$$c) \tau = \frac{10}{\left( \frac{du_C}{dt} \right)_{t=0}} = \frac{10}{500} = 0,02s.$$

$$d) \tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} = \frac{0,02}{2.10^3} = 10^{-5} F$$

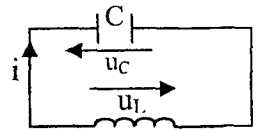
$$e) E_C = \frac{1}{2} C u_C^2 \Rightarrow E_{Cf} = \frac{1}{2} C E^2 = \frac{1}{2} 10^{-5} \times 10^2 = 5.10^{-4} J$$

3)

- a) Le condensateur se décharge dans la bobine c'est à dire l'énergie électrostatique  $E_C$  se transforme en énergie magnétique  $E_L$  puis la bobine charge de nouveau le condensateur,  $E_L$  se transforme en  $E_C$  et ainsi de suite on assiste donc à une transformation mutuelle et intégrale entre  $E_C$  et  $E_L$ .

b) Loi des mailles  $u_C + u_L = 0 \Leftrightarrow u_C + L \frac{di}{dt} = 0 \Leftrightarrow$

$$u_C + LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} = 0.$$



c)  $U_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi) - LC \omega_0^2 U_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi) = 0. (LC \omega_0^2 = 1)$

d)  $U_{C\max} = 10V; T_0 = 2\pi \cdot 10^{-3}s \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 10^3 \text{ rad s}^{-1}$

$$u_C(0) = U_{C\max} \Rightarrow U_{C\max} \sin \varphi = U_{C\max} \Rightarrow \sin \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

4)

a)  $I = C \frac{duc}{dt} \Rightarrow i$  est en quadrature avance de phase par rapport à  $u_C \Rightarrow$

$$\varphi_i = \varphi_{u_C} + \frac{\pi}{2} = \pi \text{ rad} \Rightarrow i(t) = 0,1 \sin(10^3 t + \pi); i \text{ en (A) et } t \text{ en (s).}$$

b)  $i = C \frac{duc}{dt} \Rightarrow CU_{C\max} \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) = CU_{C\max} \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2}) = I_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi_i) \Rightarrow I_{\max} = CU_{C\max} \omega_0.$

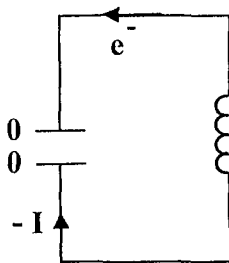
c)  $C = \frac{I_{\max}}{U_{C\max} \omega_0} = \frac{0,1}{10 \times 10^3} = 10^{-5} \text{ F}; \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow L = \frac{1}{C \omega_0^2} = 0,1 \text{ H}$

d)  $t = \frac{T_0}{4} \Rightarrow u_C = 0$  et  $i = -I_{\max}$ . ( $u_C(t)$  est décroissante)  $\Rightarrow E_C = 0$  et  $E_L = E_{LC}$

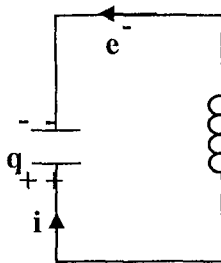
$$t = \frac{T_0}{2} \Rightarrow u_C = -U_{C\max} \text{ et } i = 0 \Rightarrow E_C = E_{LC} \text{ et } E_L = 0$$

Donc entre  $\frac{T_0}{4}$  et  $\frac{T_0}{2}$   $E_C$  augmente de zéro à  $E_{LC}$  et  $E_L$  diminue de  $E_{LC}$

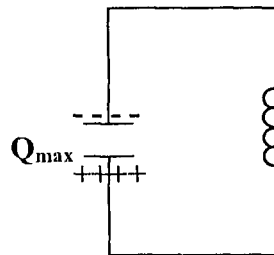
à zéro  $\Rightarrow$  c'est une transformation de  $E_L$  en  $E_C$ .



$$t = \frac{T_0}{4}$$



$$\frac{T_0}{4} < t < \frac{T_0}{2}$$



$$t = \frac{T_0}{2}$$

## EXERCICE 4 :

$$1) E_C = \frac{1}{2} C U_{C_{\max}}^2 = \frac{1}{2} C E^2$$

2)

a) Le condensateur se décharge dans la bobine  $\Rightarrow$  transformation de  $E_C$  en  $E_L$   
 puis la bobine recharge de nouveau le condensateur  $\Rightarrow$  transformation de  
 $E_L$  en  $E_C$ , ainsi de suite  $\Rightarrow$  transformation mutuelle et intégrale de  $E_C$  et  
 $E_L$  c'est une décharge oscillante.

$$b) E_{LC} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} L i^2.$$

$$c) \frac{dE_{LC}}{dt} = 0 \Leftrightarrow \frac{q}{C} \cdot \frac{dq}{dt} + L i \frac{di}{dt} = 0 \Leftrightarrow i \left( \frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} \right) = 0, \text{ comme } i \text{ est}$$

variable différente de zéro et  $i = \frac{dq}{dt}$  alors :  $\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{q}{LC} = 0.$

3)

$$a) E_L = E_{LC} - E_C = \frac{1}{2} C E^2 - \frac{1}{2} C u_C^2$$

b)

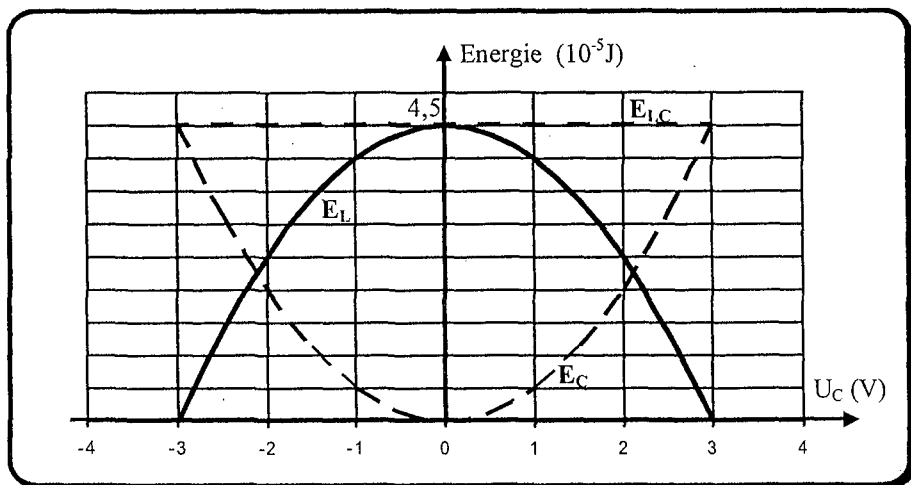
- $E_{LC} = 4,5 \cdot 10^{-5} \text{ J}.$   $E = U_{C_{\max}} = 3 \text{ V}.$

- $E_{L_{\max}} = E_{LC} = \frac{1}{2} C E^2 \Leftrightarrow C = \frac{2 E_{L_{\max}}}{E^2} = \frac{2 \times 4,5 \cdot 10^{-5}}{9} = 10^{-5} \text{ F}$

- $E_{LC} = \frac{1}{2} L I_{\max}^2 = \frac{1}{2} L \cdot (\sqrt{2} I)^2 = L I^2 \Leftrightarrow$

$$L = \frac{E_{LC}}{I^2} = \frac{4,5 \cdot 10^{-5}}{(6,364 \cdot 10^{-3})^2} = 1,11 \text{ H}$$

c)  $E_{LC} = C^{\text{te}} = 4,5 \cdot 10^{-5} \text{ J} ; E_C = \frac{1}{2} C u_C^2$  parabole de concavité vers le haut et  
 son minimum en zéro et  $E_C = E_{LC} - E_L \Rightarrow E_C$  et  $E_L$  sont symétriques par  
 rapport à la droite  $E = \frac{E_{LC}}{2}.$



4)

$$a) E_L = \frac{3}{4} E_{LC} \Leftrightarrow \frac{1}{2} Li^2 = \frac{3}{4} E_{LC} \Leftrightarrow$$

$$i = \pm \sqrt{\frac{3E_{LC}}{2L}} = \pm \sqrt{\frac{3 \times 4,5 \cdot 10^{-5}}{2 \times 1,11}} = \pm 7,798 \cdot 10^{-3} \text{ A.}$$

$$b) i(t) = I_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi_i);$$

$$I_{\max} = I \sqrt{2} = 6,364 \cdot 10^{-3} \sqrt{2} = 9 \cdot 10^{-3} \text{ A} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 3 \cdot 10^2 \text{ rads}^{-1}$$

$$\text{À } t = 0, u_C = U_{C\max} \Leftrightarrow \varphi_{uc} = \frac{\pi}{2} \text{ rad. Or } i = C \frac{du_C}{dt} \Leftrightarrow i \text{ est en}$$

$$\text{quadrature avance de phase par rapport à } u_C \Leftrightarrow \varphi_i = \varphi_{uc} + \frac{\pi}{2} = \pi \text{ rad} \Leftrightarrow$$

$$i(t) = 9 \cdot 10^{-3} \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \pi\right) \text{ i en (A) et t en (s)}$$

$$i(t) = 7,798 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \pi\right) = \frac{7,798 \cdot 10^{-3}}{9 \cdot 10^{-3}} = 0,866 \Leftrightarrow$$

$$\frac{2\pi}{T} t + \pi = \pm \frac{\pi}{3} + K\pi \Leftrightarrow t = \left(k - 1 \pm \frac{1}{3}\right) \frac{T}{2} \quad \forall t > 0$$